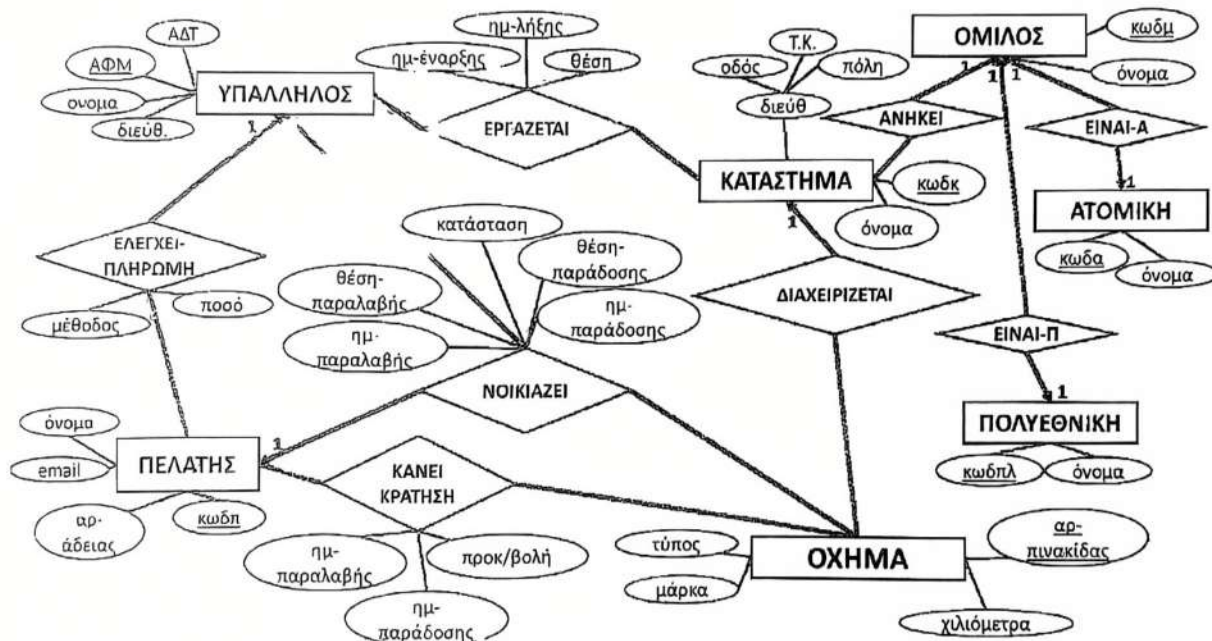


1 Σχεδιασμός Βάσεων (36 μονάδες)

Μια ένωση εταιρειών ενοικίασης οχημάτων σχεδιάζει μια ΒΔ για τη διαχείριση των εργασιών της. Η ένωση θέλει να αποθηκεύει πληροφορίες για τους υπαλλήλους των εταιρειών της (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κ.ά. που δεν εμφανίζονται όλα στο διάγραμμα για λόγους απλούστευσης), τα οχήματα (τύπο, μάρκα, χιλιόμετρα, κ.ά.), τους πελάτες της (ονοματεπώνυμο, e-mail, #άδειας οδήγησης, κ.ά.), τα καταστήματά της (όνομα καταστήματος, διεύθυνση, κ.ά.), τον όμιλο είτε ατομικών είτε πολυεθνικών εταιρειών στον οποίο ανήκουν, τις κρατήσεις οχημάτων (για ποιες ημερομηνίες, αν έχει δοθεί προκαταβολή, κ.ά.) και τις ενοικιάσεις οχημάτων (σαν τις κρατήσεις κι επιπλέον ποιος υπάλληλος παρέδωσε / παρέλαβε το όχημα, κ.ά.). Κάθε πελάτης μπορεί να κάνει κράτηση σε και να νοικιάζει ένα ή περισσότερα οχήματα. Τα οχήματα μπορεί να είναι νοικιασμένα αυτήν την περίοδο, ή να ήταν στο παρελθόν. Η ΒΔ περιλαμβάνει πληροφορίες για το ποιο όχημα έχει δοθεί σε ποιον πελάτη και για ποιες ημερομηνίες, ποιος υπάλληλος παρέδωσε το όχημα, ποιος το παρέλαβε και την κατάσταση του οχήματος κατά την επιστροφή του στην εταιρία. Ο υπάλληλος που θα παραδώσει το όχημα είναι υπεύθυνος για να ελέγξει ότι η ενοικίαση έχει πληρωθεί. Ο υπάλληλος που θα παραλάβει το όχημα, πρέπει να ελέγξει ότι παραδόθηκε στην ώρα του, να ενημερώσει τα χιλιόμετρα του οχήματος στην ΒΔ και να ελέγξει την κατάσταση του οχήματος κατά την επιστροφή. Κάθε κατάσταση έχει σχέση εργασίας με τους υπαλλήλους που του ανήκουν, για την οποία κρατάει τη διάρκεια και τη θέση του υπαλλήλου.

Παρουσιάζεται το παρακάτω διάγραμμα Οντοτήτων/Συσχετίσεων ως το κατάλληλο σχήμα για τη ΒΔ.



1.1 (12 μονάδες) Βασισμένοι αποκλειστικά στο εικονιζόμενο διάγραμμα Ο/Σ, σημειώστε "Σωστό" ή "Λάθος" για κάθε ζεύγος προτάσεων, ανάλογα με το αν μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα.

1.1.α) (4 μονάδες) Διαχειρίζεται

Σωστό Λάθος

- Το κατάστημα ΡΟΔΑ (κωδκ=4) διαχειρίζεται το όχημα ΓΥΤ1515
- Το κατάστημα ΡΟΔΑ (κωδκ=4) διαχειρίζεται το όχημα NET000

1.1.β) (4 μονάδες) Κάνει Κράτηση

Σωστό Λάθος

- Ο Γιώργος (κωδπ=10) κάνει κράτηση για το όχημα ΓΥΤ1515
- Ο Γιώργος (κωδπ=10) κάνει κράτηση για το όχημα NET2215

1.1.γ) (4 μονάδες) Νοικιάζει	Σωστό	Λάθος
- Ο Γιάννης (ΑΦΜ=501) νοικιάζει το όχημα ABC1234, στον Κώστα (κωδπ=101) - Ο Γιάννης (ΑΦΜ=501) νοικιάζει το όχημα ABC1234, στην Άννα (κωδπ=120)		

1.2 (12 μονάδες) Για κάθε ένα από τα παρακάτω στοιχεία της περιγραφής του κόσμου της ΒΔ, σημειώστε "Σωστό" ή "Λάθος" αναφορικά με τη σωστή, ακριβή, άμεση, χωρίς ασάφειες και χωρίς πλεονασμούς αναπαράστασή του στοιχείου στο σχήμα.

1.2.α) (6 μονάδες) Διαχωρισμός ομίλων εταιρειών σε ατομικές και πολυεθνικές	Σωστό	Λάθος
Η ίδια αναπαράσταση αλλά χωρίς το χαρακτηριστικό 'όνομα' στα 'ΑΤΟΜΙΚΗ' και 'ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ'		

1.2.β) (6 μονάδες) Έλεγχος πληρωμής πελάτη από υπάλληλο	Σωστό	Λάθος
Αντί για το σύνολο συσχετίσεων 'ΕΛΕΓΧΕΙ-ΠΛΗΡΩΜΗ', το 'ΠΛΗΡΩΜΗ' ως σύνολο οντοτήτων, σε τετραδική συσχέτιση M-N-K-1 προς τα 'ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ', 'ΠΕΛΑΤΗΣ' και 'ΟΧΗΜΑ', και χαρακτηριστικά τα 'κωδλ' (κωδικό πληρωμής), 'ποσό', 'μέθοδος'		

1.3. (12 μονάδες) Για κάποια τμήματα του παραπάνω διαγράμματος Ο/Σ, ανεξαρτήτως από το αν αντιπροσωπεύουν σωστά τις δοθείσες προδιαγραφές ή όχι, πρέπει να αποφανθείτε για το αν το σχεσιακό σχήμα που προτείνεται είναι Σωστό ή Λάθος, δηλαδή εάν αποτελεί βέλτιστη (χωρίς περιττά στοιχεία) απεικόνιση των σχετικών οντοτήτων και συσχετίσεων. Για την ορθότητα, λάβετε υπόψη και τα κλειδιά που αναφέρονται, προτείνοντα (υπογραμμισμένα) και ξένα (πλάγια γράμματα, με το ίδιο όνομα με το προτείνον κλειδί του πίνακα που δείχνουν). Πιθανά νέα πεδία μπορούν να έχουν οποιοδήποτε όνομα.

1.3.α) (4 μονάδες) Διαχείριση οχημάτων από καταστήματα ομίλων	Σωστό	Λάθος
ΟΜΙΛΟΣ(κωδμ, όνομα) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ(κωδκ, όνομα, διευθ, οδός, Τ.Κ., πόλη) ΟΧΗΜΑ(αρ-πινακίδας, χιλιόμετρα, τύπος, μάρκα) ΑΝΗΚΕΙ(κωδκ, κωδμ) ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ(αρ-πινακίδας, κωδκ)		

1.3.β) (4 μονάδες) Ενοικίαση οχήματος από πελάτη	Σωστό	Λάθος
ΠΕΛΑΤΗΣ(κωδπ, όνομα, email, αρ-άδειας) ΟΧΗΜΑ(αρ-πινακίδας, τύπος, μάρκα, χιλιόμετρα) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΑΦΜ, ΑΔΤ, όνομα, διεύθ) ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ(αρ-πινακίδας, ΑΦΜ, κωδπ, ημ-παραλαβής, θέση-παραλαβής, κατάσταση, ημ-παραδόσης, θέση-παραδόσης)		

1.3.γ) (4 μονάδες) Ενοικίαση οχήματος από πελάτη	Σωστό	Λάθος
ΠΕΛΑΤΗΣ(κωδπ, όνομα, email, αρ-άδειας) ΟΧΗΜΑ(αρ-πινακίδας, τύπος, μάρκα, χιλιόμετρα, κωδπ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ(ΑΦΜ, ΑΔΤ, όνομα, διεύθ, κωδπ)		

2 Ερωτήματα SQL (36 μονάδες)

Θεωρείστε το σχεσιακό σχήμα της ΒΔ ένωση εταιρειών ενοικίασης αυτοκινήτων, όπου τα προτείνοντα κλειδιά είναι υπογραμμισμένα και τα ξένα με πλάγια γράμματα στις προφανείς σχέσεις:

- ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ (ΑΦΜ, ΑΔΤ, όνομα, διεύθυνση)
- ΠΕΛΑΤΗΣ (κωδπ, όνομα, email, αρ_άδειας)
- ΟΧΗΜΑ (αρ_πινακίδας, τύπος, μάρκα, χιλιόμετρα, κωδικός_καταστήματος)
- ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ (κωδπ, αρ_πινακίδας, ΑΦΜ, θέση_παραλαβής, ημ_παραλαβής, θέση_παραδόσης, ημ_παραδόσης, κατάσταση)
- ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ (κωδπ, αρ_πινακίδας, προκαταβολή, ημ_παραλαβής, ημ_παραδόσης)

Δεδομένου του σχήματος, παρακάτω δίνεται ένας αριθμός ερωτημάτων στα Ελληνικά, με αντίστοιχες εκφράσεις σε SQL. Για κάθε SQL έκφραση, σημειώστε αν είναι σωστή ή όχι για το ζητούμενο ερώτημα.

2.1. Βρείτε τα ονόματα και τα ΑΦΜ όλων των υπαλλήλων που ενοικίασαν όχημα στο οποίο η απόσταση που διανύθηκε ήταν πάνω από 100 χιλιόμετρα, σε πελάτη με το όνομα Κώστας.

(6 μονάδες)	Σωστό	Λάθος
<pre>SELECT DISTINCT υ.όνομα, υ.ΑΦΜ FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ υ, ΟΧΗΜΑ ο, ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ν, ΠΕΛΑΤΗΣ π WHERE υ.ΑΦΜ = ν.ΑΦΜ AND ο.αρ_πινακίδας = ν.αρ_πινακίδας AND ν.κωδπ = π.κωδπ AND π.όνομα = 'Κώστας' AND ο.χιλιόμετρα > 100;</pre>		

(6 μονάδες)

(6 μονάδες)	Σωστό	Λάθος
<pre>SELECT υ.όνομα, υ.ΑΦΜ FROM ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ υ WHERE EXISTS (SELECT ν.ΑΦΜ FROM ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ν, ΠΕΛΑΤΗΣ π, ΟΧΗΜΑ ο WHERE ν.ΑΦΜ = υ.ΑΦΜ AND ν.αρ_πινακίδας = ο.αρ_πινακίδας AND ν.κωδπ = π.κωδπ AND π.όνομα = 'Κώστας' AND ο.χιλιόμετρα > 100);</pre>		

2.2. Για κάθε πελάτη που έχει κάποια ενοικίαση με ημερομηνία παράδοσης μετά την '2024-01-01' να βρείτε τον κωδικό του, το όνομά του, τον συνολικό αριθμό ενοικιάσεων που έχει κάνει και τον αριθμό διαφορετικών οχημάτων που έχει νοικιάσει (ανεξαρτήτως της ημερομηνίας παράδοσης).

(6 μονάδες)	Σωστό	Λάθος
<pre>SELECT π.κωδπ, π.όνομα, COUNT(*), COUNT(DISTINCT αρ_πινακίδας) FROM ΠΕΛΑΤΗΣ π, ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ν WHERE π.κωδπ = ν.κωδπ AND MAX(ν.ημ_παράδοσης) > '2024-01-01' GROUP BY π.κωδπ, π.όνομα;</pre>		

(6 μονάδες)

(6 μονάδες)	Σωστό	Λάθος
<pre>SELECT π.κωδπ, π.όνομα, COUNT(ν.αρ_πινακίδας), COUNT(DISTINCT ν.αρ_πινακίδας) FROM ΠΕΛΑΤΗΣ π, ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ν WHERE π.κωδπ = ν.κωδπ AND EXISTS (SELECT * FROM ΝΟΙΚΙΑΖΕΙ ν2 WHERE ν2.κωδπ = π.κωδπ AND ν2.ημ_παράδοσης > '2024-01-01') GROUP BY π.κωδπ, π.όνομα;</pre>		

2.3. Βρείτε για τον πελάτη με κωδπ='CUST1', το όνομά του, τη μέση προκαταβολή που έδωσε και τον αριθμό των διαφορετικών μαρκών αυτοκινήτων για τα οποία έχει κάνει κράτηση.

(6 μονάδες)	Σωστό	Λάθος
<pre>SELECT π.κωδπ, π.όνομα, AVG(κ.προκαταβολή), COUNT(DISTINCT ο.μάρκα) FROM ΠΕΛΑΤΗΣ π, ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ κ, ΟΧΗΜΑ ο WHERE π.κωδπ = 'CUST1' AND π.κωδπ = κ.κωδπ AND κ.αρ_πινακίδας = ο.αρ_πινακίδας GROUP BY π.κωδπ, π.όνομα;</pre>		

(6 μονάδες)

(6 μονάδες)	Σωστό	Λάθος
<pre>SELECT π.κωδπ, π.όνομα, AVG(κ.προκαταβολή), COUNT(ο.μάρκα) FROM ΠΕΛΑΤΗΣ π, ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ κ, ΟΧΗΜΑ ο WHERE π.κωδπ = 'CUST1' AND π.κωδπ = κ.κωδπ AND κ.αρ_πινακίδας = ο.αρ_πινακίδας GROUP BY π.κωδπ, π.όνομα;</pre>		

3 Περιορισμοί (12 μονάδες)

Δεδομένου του ίδιου σχεσιακού σχήματος του ερωτήματος 2, στον πίνακα ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για το ποσό προκαταβολής, καθώς και για τις ημερομηνίες παράδοσης και παραλαβής.

CHECK (προκαταβολή > 30), CHECK (ημ παράδοσης > ημ παραλαβής)

Η κατάσταση του πίνακα ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ είναι η ακόλουθη. Οι πίνακες ΠΕΛΛΗΣ και ΟΧΗΜΑ περιέχουν στα πρωτεύοντα κλειδιά τους, κωδπ και αρ πινακίδας, μόνο τις τιμές που εμφανίζονται στα αντίστοιχα ξένα κλειδιά του πίνακα ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ.

ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ

κωδπ	αρ πινακίδας	προκαταβολή	ημ παραλαβής	ημ παράδοσης
CUST1	AB1234	78	2021-05-03	2021-05-08
CUST1	BG5678	82	2021-05-03	2021-05-11
CUST1	GD9101	81	2025-05-01	2025-05-10
CUST2	BG5678	79	2021-05-02	2021-05-12
CUST3	GD9101	80	2021-05-03	2021-05-09

Εκτελέστε την ακόλουθη σειρά τροποποιήσεων. Ορισμένες από αυτές μπορεί να απορριφθούν, λόγω των περιορισμών που έχετε, χωρίς όμως να επηρεάζουν τις επόμενες τροποποιήσεις.

1. INSERT INTO ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ VALUES ('CUST2', 'AB1234', 85, '2021-05-03', '2021-05-06');
2. INSERT INTO ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ VALUES ('CUST3', 'AB1234', 76, '2021-05-03', '2021-05-06');
3. INSERT INTO ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ VALUES ('CUST4', 'AB1234', 90, '2021-05-06', '2021-05-07');
4. UPDATE ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ SET προκαταβολή = 82 WHERE κωδπ = 'CUST2';
5. INSERT INTO ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ VALUES ('CUST2', 'GD9101', 90, '2021-05-15', '2021-05-07');

Τι θα επιστρέψει το ερώτημα (αγνοήστε το δεκαδικό μέρος):

```
SELECT AVG(προκαταβολή)
FROM ΚΑΝΕΙ_ΚΡΑΤΗΣΗ;
```



4 Διάφορα (16 μονάδες)

Έστω η σχέση $R(a,b,c,d,e,f)$ και το σύνολο των συναρτησιακών εξαρτήσεων (Σ.Ε.):

G: $\{a \rightarrow b, a \rightarrow c, bc \rightarrow e, bc \rightarrow d, e \rightarrow f, bc \rightarrow f\}$

Σημειώστε για κάθε πρόταση εάν είναι σωστή ή λάθος.

	Πρόταση	Σωστό	Λάθος
4.1.	Η σχέση R έχει μία ή περισσότερες μερικές Σ.Ε.		
4.2.	Το $\{b,c\}$ είναι υπονήγιο κλειδί της R.		
4.3.	Η R δεν είναι στην τρίτη κανονική μορφή (3NF) διότι έχει μερική Σ.Ε.		
4.4.	Η R δεν είναι στην τρίτη κανονική μορφή (3NF) διότι έχει μεταβατική Σ.Ε.		